

com a visão cética em relação à realimentação negativa). De fato, a realimentação positiva pode ser útil. Por exemplo, já era conhecido na década de 1920 que a influência desestabilizadora da realimentação positiva poderia ser usada para gerar sinais oscilatórios. Esse uso da realimentação positiva é ilustrado no Problema 11.54.

Nesta seção, descrevemos uma série de aplicações da realimentação. Estas e outras, como o uso da realimentação na implementação de filtros em tempo discreto recursivos (Problema 11.55), são consideradas com mais detalhes nos problemas ao final do capítulo. Pelo nosso exame dos usos da realimentação e dos possíveis efeitos estabilizantes e desestabilizantes que ela pode ter, é claro que algum cuidado precisa ser tomado no projeto e análise de sistemas de realimentação para garantir que o sistema de malha fechada se comporte de uma forma desejável. Especificamente, nas seções 11.2.3 e 11.2.6, vimos vários exemplos de sistemas de realimentação em que as características do sistema de malha fechada podem ser significativamente alteradas pela mudança dos valores de um ou dois parâmetros no sistema com realimentação. Nas próximas seções deste capítulo, desenvolvemos várias técnicas para analisar o efeito das mudanças em tais parâmetros sobre o sistema de malha fechada e para projetar sistemas para atender aos objetivos desejados, como estabilidade, amortecimento adequado etc.

11.3 Análise do lugar das raízes para sistemas lineares com realimentação

Conforme vimos em vários dos exemplos e aplicações que discutimos, um tipo útil de sistema com realimentação é aquele em que o sistema tem um ganho ajustável K associado a ele. À medida que esse ganho é variado, é de interesse examinar como os polos do sistema de malha fechada mudam, pois a localização desses polos nos dizem muito sobre o comportamento do sistema de malha fechada. Por exemplo, na estabilização de um sistema instável, o ganho ajustável é usado para mover os polos para o semiplano esquerdo, para um sistema de tempo contínuo, ou para dentro da circunferência unitária, para um sistema de tempo discreto. Além disso, no Problema 11.49, mostramos que a realimentação pode ser utilizada para ampliar a largura de banda de um sistema de primeira ordem movendo o polo de modo a diminuir a constante de tempo do sistema. Além do mais, assim como a realimentação pode ser empregada para reposicionar os polos visando melhorar o desempenho do sistema, como vimos na Seção 11.2.6, existe o perigo potencial de que, com uma escolha imprópria de

realimentação, um sistema estável possa ser desestabilizado, o que é usualmente indesejável.

Nesta seção, discutimos um método em particular para examinar o lugar geométrico (ou seja, o caminho) no plano complexo dos polos do sistema de malha fechada à medida que um ganho ajustável é variado. O procedimento, conhecido como *método do lugar geométrico das raízes*, é uma técnica gráfica para representar os polos de malha fechada de uma função de sistema racional $Q(s)$ ou $Q(z)$ como uma função do valor do ganho. A técnica funciona de uma maneira idêntica tanto para sistemas de tempo contínuo quanto para sistemas de tempo discreto.

11.3.1 Um exemplo introdutório

Para ilustrar a natureza básica do método do lugar geométrico das raízes para um sistema com realimentação, vamos examinar novamente o exemplo de tempo discreto considerado na seção anterior e especificado pelas funções de sistema

$$\text{[Equação 11.23]} \quad H(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}} = \frac{z}{z - 2} \quad (11.38)$$

e

$$\text{[Equação 11.24]} \quad G(z) = 2\beta z^{-1} = \frac{2\beta}{z}, \quad (11.39)$$

em que β agora é visto como um ganho ajustável. Então, como notamos anteriormente, a função de sistema de malha fechada é

$$\text{[Equação 11.25]} \quad Q(z) = \frac{1}{1 - 2(1 - \beta)z^{-1}} = \frac{z}{z - 2(1 - \beta)}. \quad (11.40)$$

Neste exemplo, é imediato identificar o polo de malha fechada como estando localizado em $z = 2(1 - \beta)$. Na Figura 11.9(a), mostramos o lugar geométrico do polo para esse sistema à medida que β varia de 0 a $+\infty$. Na parte (b) dessa figura, mostramos o lugar geométrico à medida que β varia de 0 a $-\infty$. Em cada gráfico, indicamos o ponto $z = 2$, que é o polo de malha aberta [ou seja, é o polo de $Q(z)$ para $\beta = 0$]. À medida que β aumenta a partir de 0, o polo move-se para a esquerda do ponto $z = 2$, ao longo do eixo real, e indicamos esse fato incluindo uma seta na linha mais grossa, para mostrar como o polo muda quando β aumenta. De modo semelhante, para $\beta < 0$, o polo de $Q(z)$ move-se para a direita de $z = 2$, e a direção da seta na Figura 11.9(b) indica como o polo muda quando a magnitude de β aumenta. Para $1/2 < \beta < 3/2$, o polo encontra-se dentro da circunferência unitária, e assim, o sistema é estável.

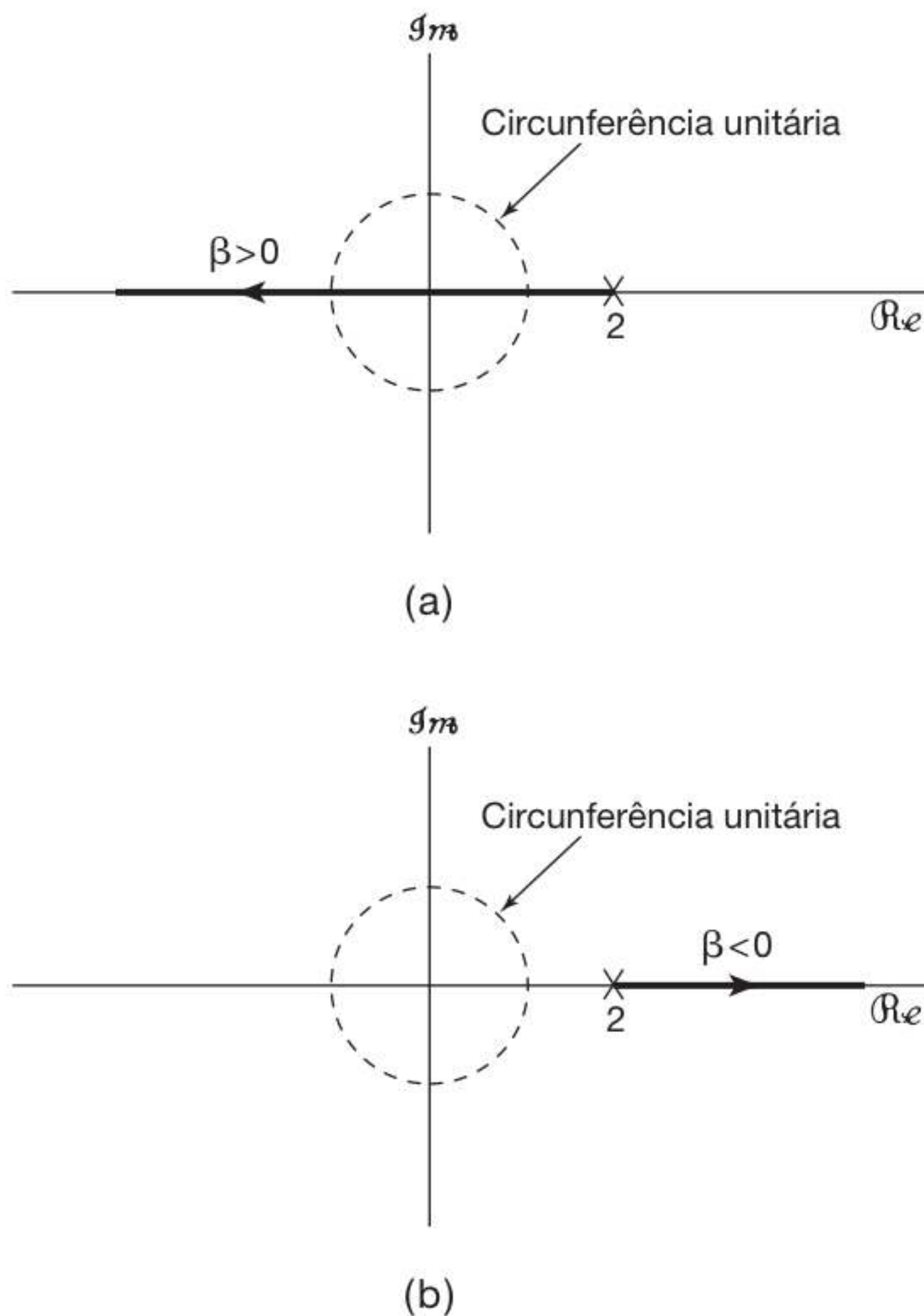


Figura 11.9 Lugar geométrico das raízes para o sistema de malha fechada da Equação 11.40 à medida que o valor de β varia: (a) $\beta > 0$; (b) $\beta < 0$. Note que marcamos o ponto $z = 2$ que corresponde ao local do polo quando $\beta = 0$.

Como um segundo exemplo, considere um sistema com realimentação em tempo contínuo com

$$H(s) = \frac{s}{s-2} \quad (11.41)$$

e

$$G(s) = \frac{2\beta}{s}, \quad (11.42)$$

em que β novamente representa o ganho ajustável. Como $H(s)$ e $G(s)$ neste exemplo são algebricamente idênticos a $H(z)$ e $G(z)$, respectivamente, no exemplo anterior, o mesmo será verdade para a função de sistema de malha fechada

$$Q(s) = \frac{s}{s-2(1-\beta)} \quad (11.43)$$

vis-à-vis $Q(z)$, e o lugar geométrico do polo como uma função de β será idêntico ao lugar geométrico naquele exemplo.

A relação entre esses dois exemplos enfatiza o fato de que o lugar geométrico dos polos é determinado pelas expressões algébricas para as funções de sistema dos caminhos direto e de realimentação, e não é inerentemente associado a se o sistema é um sistema de tempo contínuo ou de tempo discreto. Porém, a interpretação

do resultado está diretamente ligada ao seu contexto de tempo contínuo ou tempo discreto. No caso de tempo discreto, é a localização dos polos em relação à circunferência unitária que é importante, ao passo que, no caso de tempo contínuo, é a sua localização em relação ao eixo imaginário. Assim, como vimos para o exemplo de tempo discreto da Equação 11.40, o sistema é estável para $1/2 < \beta < 3/2$, enquanto o sistema em tempo contínuo da Equação 11.43 é estável para $\beta > 1$.

11.3.2 Equação para os polos em malha fechada

No exemplo simples considerado na subseção anterior, o lugar geométrico das raízes foi fácil de representar, pois pudemos, primeiro, determinar explicitamente o polo de malha fechada como uma função do parâmetro de ganho e, depois, fazer um gráfico do lugar geométrico do polo à medida que mudávamos o ganho. Para sistemas mais complexos, não se pode esperar encontrar expressões simples em forma fechada para os polos de malha fechada. Porém, ainda é possível esboçar com precisão o lugar geométrico dos polos quando o valor do parâmetro de ganho é variado de $-\infty$ a $+\infty$, sem de fato encontrar o local dos polos para qualquer valor específico do ganho. Essa técnica para determinar o lugar geométrico das raízes é extremamente útil para se obter conhecimento sobre as características de um sistema com realimentação. Além disso, enquanto desenvolvermos o método, veremos que, uma vez estabelecido o lugar geométrico das raízes, há um procedimento relativamente direto para determinar o valor do parâmetro de ganho que produz um polo de malha fechada em qualquer localização especificada ao longo do lugar geométrico das raízes. Vamos expressar nossa discussão em termos da variável da transformada de Laplace s , sabendo que ela se aplica igualmente ao caso de tempo discreto.

Considere uma modificação do sistema de realimentação básico da Figura 11.3(a), em que $G(s)$ ou $H(s)$ é colocado em cascata com um ganho ajustável K . Essas situações são ilustradas na Figura 11.10. Em qualquer um desses casos, o denominador da função de sistema de malha fechada é $1 + KG(s)H(s)$.² Portanto, os polos do sistema de malha fechada são soluções da equação

$$1 + KG(s)H(s) = 0. \quad (11.44)$$

² Na discussão a seguir, para simplificar, consideramos que não existe cancelamento de polos e zeros no produto $G(s)H(s)$. A presença de tais cancelamentos de polos e zeros não causa quaisquer dificuldades reais, e o procedimento que esboçaremos nesta seção é facilmente estendido para esse caso (Problema 11.32). De fato, o exemplo simples no início desta seção [equações 11.41 e 11.42] envolve um cancelamento de polos e zeros, em $s = 0$.

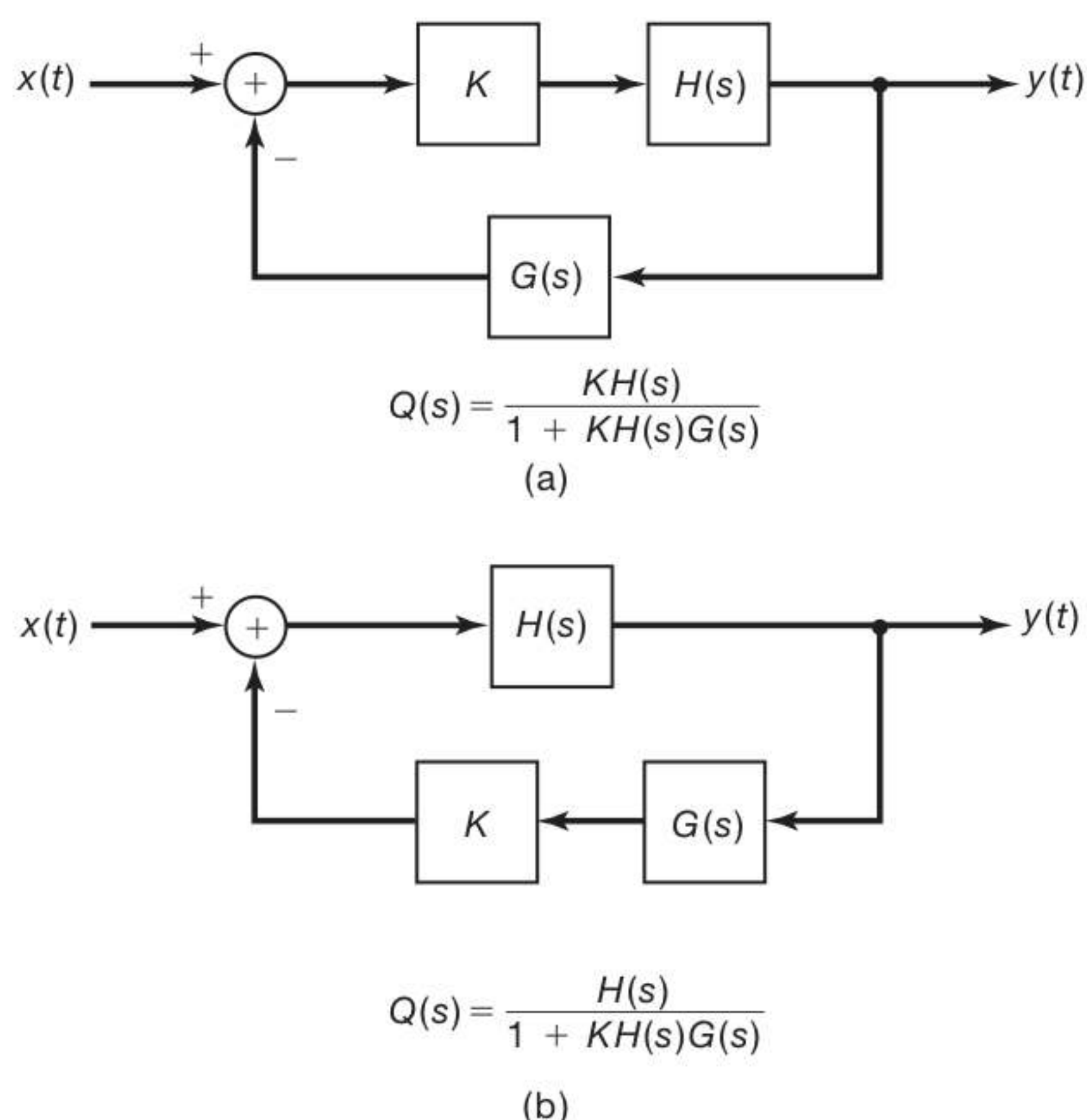


Figura 11.10 Sistemas com realimentação contendo um ganho ajustável: (a) sistema em que o ganho está localizado no caminho direto; (b) sistema com o ganho no caminho com realimentação.

Reescrevendo a Equação 11.44, obtemos a equação básica determinando os polos de malha fechada:

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K}. \quad (11.45)$$

A técnica para representar o lugar geométrico das raízes é baseada nas propriedades dessa equação e suas soluções. No restante desta seção, discutiremos algumas dessas propriedades e indicaremos como elas podem ser exploradas na determinação do lugar geométrico das raízes.

11.3.3 Pontos terminais do lugar das raízes: polos em malha fechada para $K = 0$ e $|K| = +\infty$

Talvez a observação mais imediata que se possa fazer sobre o lugar geométrico das raízes seja aquela obtida examinando-se a Equação 11.45 para $K = 0$ e $|K| = \infty$. Para $K = 0$, a solução dessa equação precisa resultar nos polos de $G(s)H(s)$, pois $1/K = \infty$. Para ilustrar, lembre-se do exemplo dado pelas equações 11.41 e 11.42. Se deixarmos β desempenhar o papel de K , vemos que a Equação 11.45 torna-se

$$\frac{2}{s-2} = -\frac{1}{\beta}. \quad (11.46)$$

Portanto, para $\beta = 0$, o polo do sistema estará localizado no polo de $2/(s-2)$ (ou seja, em $s = 2$), que corresponde ao que representamos na Figura 11.9.

Suponha agora que $|K| = \infty$. Então, $1/K = 0$, de modo que as soluções da Equação 11.45 devem aproximar-

-se dos zeros de $G(s)H(s)$. Se a ordem do numerador de $G(s)H(s)$ for menor que a do denominador, então alguns desses zeros, iguais em número à diferença na ordem entre o denominador e o numerador, estarão no infinito.

Novamente, com relação ao exemplo dado na Equação 11.46, como a ordem do denominador de $2/(s-2)$ é 1, embora a ordem do numerador seja nula, concluímos que, neste exemplo, existe um zero no infinito e nenhum zero no plano s finito. Assim, à medida que $|\beta| \rightarrow \infty$, o polo de malha fechada aproxima-se do infinito. Desta vez, esse fato está em acordo com a Figura 11.9, na qual a magnitude do polo aumenta sem limite enquanto $|\beta| \rightarrow \infty$ para $\beta > 0$ ou $\beta < 0$.

Embora as observações que acabamos de fazer nos ofereçam informações básicas quanto às localizações dos polos de malha fechada para os valores extremos de K , o resultado a seguir é a chave para que possamos representar graficamente o lugar geométrico das raízes sem de fato encontrar os polos de malha fechada como funções explícitas do ganho.

11.3.4 O critério de ângulo

Considere novamente a Equação 11.45. Como o membro direito dessa equação é real, um ponto s_0 só pode ser um polo de malha fechada se o membro esquerdo da equação, ou seja, $G(s_0)H(s_0)$, também for real. Escrevendo

$$G(s_0)H(s_0) = |G(s_0)H(s_0)|e^{j\angle G(s_0)H(s_0)}, \quad (11.47)$$

observamos que, para $G(s_0)H(s_0)$ ser real, deve ser verdade que

$$e^{j\angle G(s_0)H(s_0)} = \pm 1. \quad (11.48)$$

Ou seja, para s_0 ser um polo de malha fechada, devemos ter

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \text{múltiplo inteiro de } \pi. \quad (11.49)$$

Retornando à Equação 11.46, vemos imediatamente que, para que $2/(s_0-2)$ seja real, é necessário que s_0 seja real. Para funções de sistema mais complexas, não é tão fácil determinar os valores de s_0 para os quais $G(s_0)H(s_0)$ é real. Contudo, conforme veremos, o uso do critério de ângulo dado pela Equação 11.49, juntamente com o método trigonométrico descrito no Capítulo 9 para calcular $\angle G(s_0)H(s_0)$, facilita significativamente a determinação do lugar geométrico das raízes.

O critério de ângulo dado pela Equação 11.49 fornece-nos um método direto para determinar se um ponto s_0 poderia ser um polo de malha fechada para *algum* valor do ganho K . Outro exame da Equação 11.45 fornece-nos um modo para calcular o valor do ganho correspondente a qualquer ponto no lugar geométrico das raízes. Especificamente, suponha que s_0 satisfaça

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \text{múltiplo ímpar de } \pi. \quad (11.50)$$

Então $e^{j\angle G(s_0)H(s_0)} = -1$, e pela Equação 11.47, vemos que

$$G(s_0)H(s_0) = -|G(s_0)H(s_0)|. \quad (11.51)$$

Substituindo a Equação 11.51 na Equação 11.45, encontramos

$$K = -\frac{1}{|G(s_0)H(s_0)|}, \quad (11.52)$$

dessa forma, s_0 é uma solução da equação e, portanto, um polo de malha fechada.

De modo semelhante, se s_0 satisfaz a condição

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \text{múltiplo par de } \pi, \quad (11.53)$$

então

$$G(s_0)H(s_0) = |G(s_0)H(s_0)|. \quad (11.54)$$

Assim, se

$$K = \frac{1}{|G(s_0)H(s_0)|}, \quad (11.55)$$

logo s_0 é uma solução da Equação 11.45 e, portanto, um polo de malha fechada.

Para o exemplo dado na Equação 11.46, se s_0 está no eixo real e $s_0 < 2$, então

$$\angle \left(\frac{2}{s_0 - 2} \right) = -\pi, \quad (11.56)$$

e pela equação Equação 11.52, o valor de β para o qual s_0 é o polo de malha fechada é

$$\beta = \frac{1}{\left| \frac{2}{s_0 - 2} \right|} = \frac{2 - s_0}{2}. \quad (11.57)$$

Ou seja,

$$s_0 = 2(1 - \beta), \quad (11.58)$$

que está de acordo com a Equação 11.43.

Resumindo as duas últimas observações que fizemos, vemos que o *lugar geométrico das raízes* para o sistema de malha fechada, ou seja, o conjunto de pontos no plano s complexo que são polos de malha fechada para *algum* valor de K quando K varia de $-\infty$ a $+\infty$, são precisamente aqueles pontos que satisfazem a condição de ângulo da Equação 11.49. Além do mais:

1. Um ponto s_0 para o qual

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \text{múltiplo ímpar de } \pi \quad (11.59)$$

está no lugar geométrico das raízes e é um polo de malha fechada para algum valor de $K > 0$. O valor

do ganho que torna s_0 um polo de malha fechada é dado pela Equação 11.52.

2. Um ponto s_0 para o qual

$$\angle G(s_0)H(s_0) = \text{múltiplo par de } \pi \quad (11.60)$$

está no lugar geométrico das raízes e é um polo de malha fechada para algum valor de $K < 0$. O valor do ganho que torna s_0 um polo de malha fechada é dado pela Equação 11.55.

Portanto, reduzimos agora o problema de determinar o lugar geométrico das raízes ao de procurar pontos que satisfaçam os requisitos de ângulo dados pelas equações 11.59 e 11.60. Essas equações podem ser traduzidas em um conjunto de propriedades que auxiliem no esboço do lugar geométrico das raízes. Porém, antes de discutirmos algumas delas, vamos considerar um exemplo simples.

Exemplo 11.1

Seja

$$H(s) = \frac{1}{s+1}, \quad G(s) = \frac{1}{s+2}. \quad (11.61)$$

Lembre-se de que na Seção 9.4 discutimos o cálculo geométrico das transformadas de Laplace. Naquela seção, vimos que o ângulo da transformada de Laplace racional

$$\frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)} \quad (11.62)$$

calculado em algum ponto s_0 no plano complexo é igual à soma dos ângulos dos vetores a partir de cada um dos zeros até s_0 menos a soma dos ângulos a partir de cada um dos polos até s_0 . Aplicando esse resultado ao produto de $G(s)H(s)$, sendo $G(s)$ e $H(s)$ dados na Equação 11.61, podemos determinar geometricamente os pontos no plano s que satisfazem os critérios de ângulo das equações 11.59 e 11.60 e, portanto, podemos esboçar o lugar geométrico das raízes.

Na Figura 11.11, mostramos os polos de $G(s)H(s)$ e indicamos por θ e ϕ os ângulos de cada um dos polos até o ponto s_0 . Primeiro, vamos testar o critério de ângulo para os pontos s_0 no eixo real. Para começar, a contribuição do ângulo dos dois polos é nula quando s_0 está no eixo real à direita de -1 . Assim,

$$\angle G(s_0)H(s_0) = 0 = 0 \cdot \pi, \quad s_0 \text{ real e maior que } -1, \quad (11.63)$$

e pela Equação 11.60, esses pontos estão no lugar geométrico das raízes para $K < 0$. Para os pontos entre os dois polos, o polo em -1 contribui com um ângulo de $-\pi$, e o polo em -2 contribui com 0. Assim,

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -\pi, \quad s_0 \text{ real, } -2 < s_0 < -1. \quad (11.64)$$

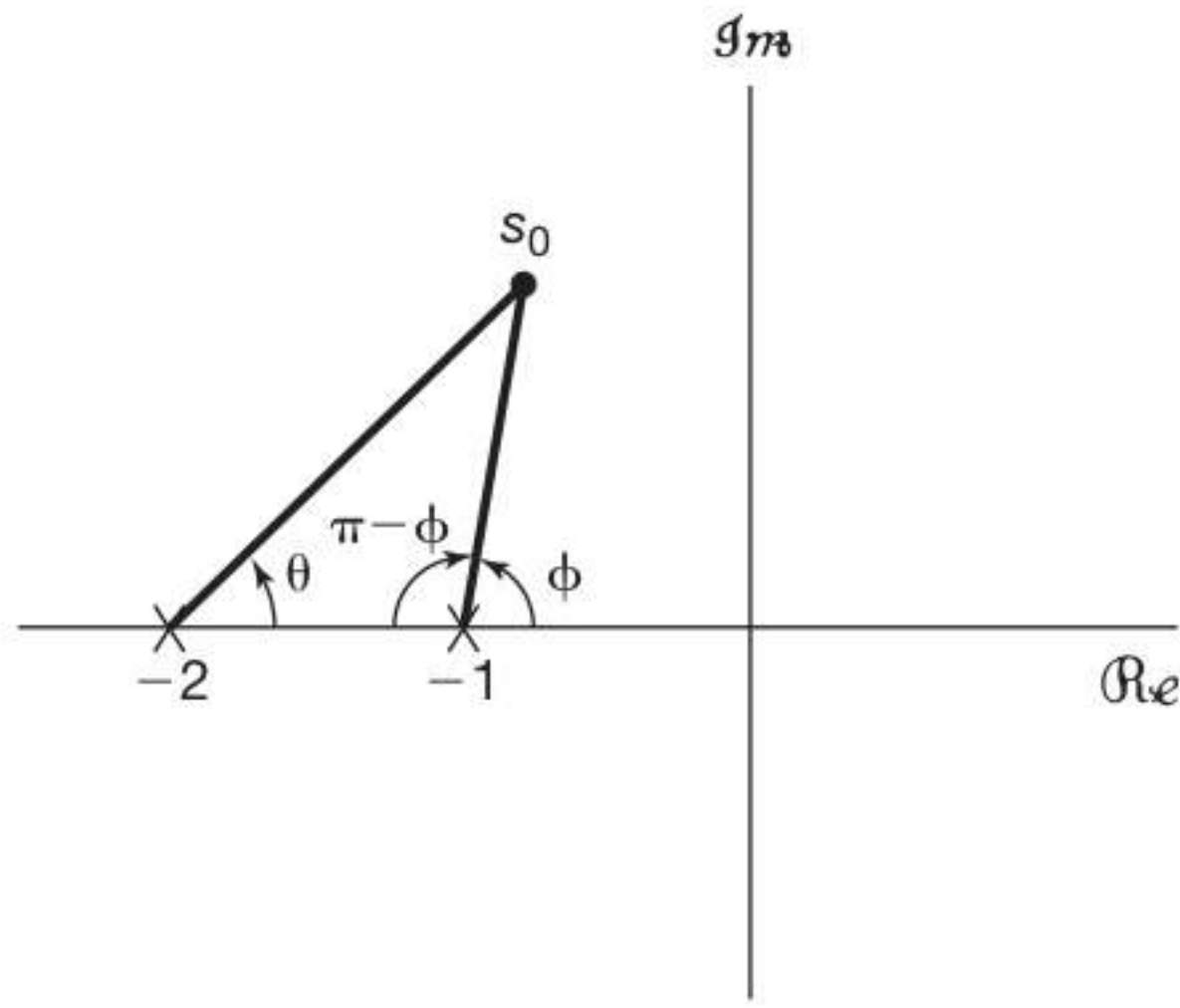


Figura 11.11 Procedimento geométrico para o cálculo do critério do ângulo para o Exemplo 11.1.

Esses pontos estão no lugar geométrico para $K > 0$. Por fim, cada polo contribui com um ângulo de $-\pi$ quando s_0 é real e menor que -2 , de modo que

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -2\pi, \quad s_0 \text{ real e menor que } -2.$$

Portanto, esses pontos estão no lugar geométrico para $K < 0$.

Vamos agora examinar os pontos no semiplano superior do plano s . (Como as respostas ao impulso têm valor real, os polos complexos ocorrem em pares conjugados. Dessa forma, podemos imediatamente determinar os polos no semiplano inferior depois que tivermos examinado o semiplano superior.) Pela Figura 11.11, o ângulo de $G(s_0)H(s_0)$ no ponto s_0 é

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -(\theta + \phi). \quad (11.65)$$

Além disso, fica claro que, enquanto s_0 varia sobre o semiplano superior (mas não sobre o eixo real), temos

$$0 < \theta < \pi, \quad 0 < \phi < \pi. \quad (11.66)$$

Assim,

$$-2\pi < \angle G(s)H(s) < 0. \quad (11.67)$$

Portanto, vemos imediatamente que *nenhum* ponto no semiplano superior pode estar no lugar geométrico para $K < 0$ [pois $\angle G(s)H(s)$ nunca é igual a um múltiplo par de π]. Além disso, se s_0 tiver de estar no lugar geométrico para $K > 0$, precisamos ter

$$\angle G(s_0)H(s_0) = -(\theta + \phi) = -\pi, \quad (11.68)$$

ou

$$\theta = \pi - \phi. \quad (11.69)$$

Examinando a geometria da Figura 11.11, vemos que isso só ocorre para aqueles pontos localizados na reta que é paralela ao eixo imaginário e que bissecta o segmento que une os polos em -1 e -2 . Examinamos o plano s inteiro e determinamos todos os pontos no lugar geométrico das raízes. Além disso, sabemos que, para $K = 0$, os polos de malha fechada são iguais aos polos de $G(s)H(s)$, e à medida que $|K| \rightarrow \infty$, os polos de malha fechada vão para os zeros de $G(s)H(s)$, que, nesse caso, estão ambos no infinito. Juntando esses resulta-

dos, podemos esboçar o lugar geométrico das raízes inteiro, representado na Figura 11.12, em que indicamos a direção do aumento de $|K|$, tanto para $K > 0$ quanto para $K < 0$.

Observe pela figura que, para $K > 0$, existem dois ramos do lugar das raízes e que este é verdade para $K < 0$. O motivo para a existência de dois ramos é que, nesse exemplo, o sistema de malha fechada é um sistema de segunda ordem e, conseqüentemente, tem dois polos para qualquer valor especificado de K . Portanto, o lugar das raízes tem dois ramos, cada um traçando o local de um dos polos de malha fechada enquanto K varia, e para qualquer valor em particular de K existe um polo de malha fechada em cada ramo. Novamente, se quisermos calcular o valor de K para o qual um ponto específico s_0 no local é um polo de malha fechada, podemos usar as equações 11.52 e 11.55.

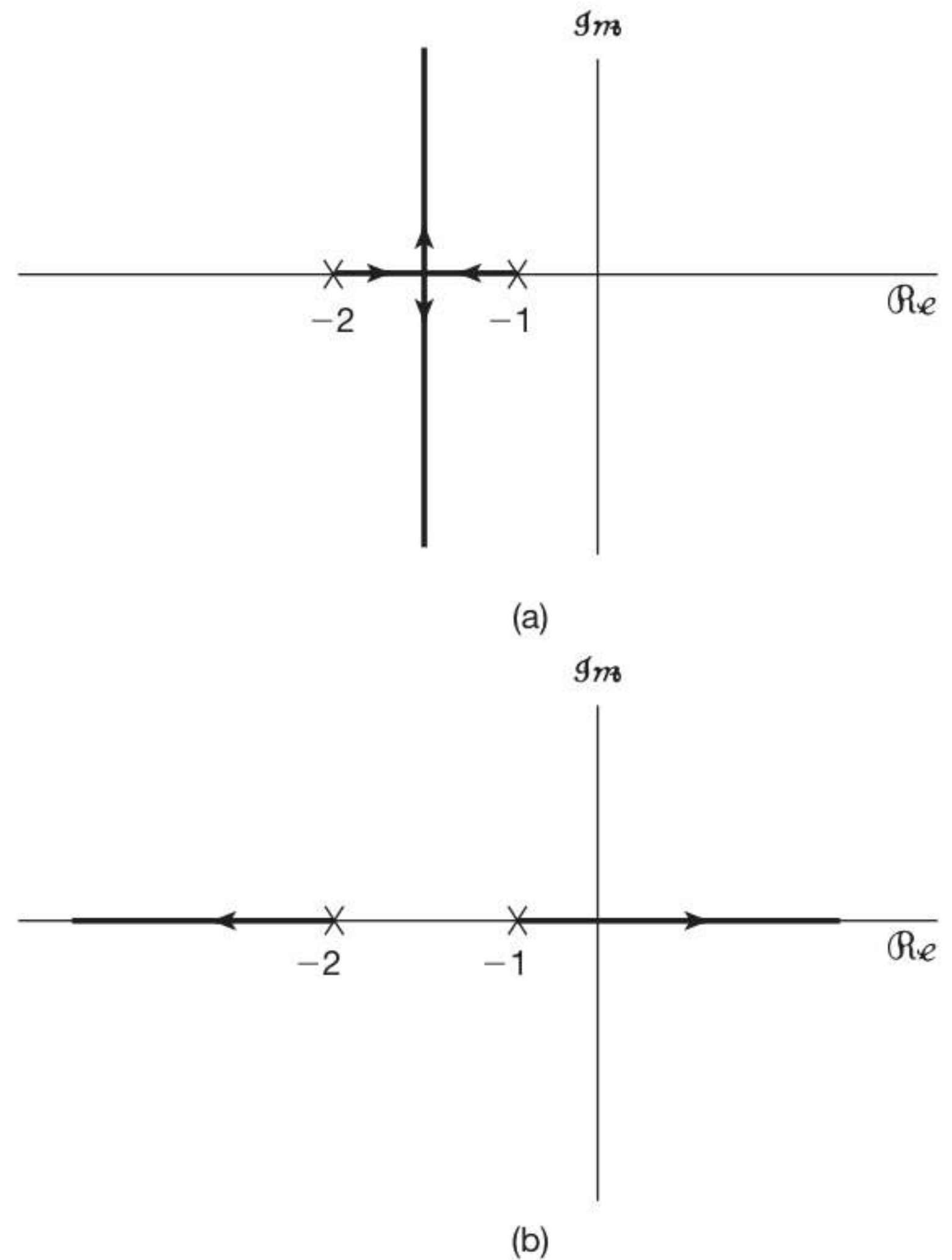


Figura 11.12 Lugar geométrico das raízes para o Exemplo 11.1: (a) $K > 0$; (b) $K < 0$ são indicados. Os polos de $G(s)H(s)$ estão localizados em $s = -1$ e $s = -2$.

11.3.5 Propriedades do lugar das raízes

O procedimento esboçado na seção anterior oferece-nos um método para determinar o lugar geométrico das raízes para qualquer sistema com realimentação LIT de tempo contínuo ou tempo discreto. Ou seja, simplesmente determinamos, graficamente ou não, todos os pontos que satisfazem a Equação 11.59 ou a Equação 11.60. Felizmente, existem diversas outras propriedades geométricas

referentes a lugares geométricos das raízes que tornam o esboço de um lugar geométrico muito menos tedioso. Para começar nossa discussão dessas propriedades, vamos supor que tenhamos colocado $G(s)H(s)$ na forma padrão:

$$G(s)H(s) = \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0} = \frac{\prod_{k=1}^m (s - \beta_k)}{\prod_{k=1}^n (s - \alpha_k)}, \quad (11.70)$$

em que os β_k 's indicam os zeros e os α_k 's, os polos. Em geral, eles podem ser complexos. Além disso, vemos pela Equação 11.70 que estamos assumindo que o coeficiente inicial no numerador e denominador de $G(s)H(s)$ é +1. Isso sempre pode ser obtido dividindo-se o numerador e o denominador pelo coeficiente de s^n do denominador e absorvendo o coeficiente do numerador resultante de s^m no ganho K . Por exemplo,

$$K \frac{2s+1}{3s^2+5s+2} = K \frac{\frac{2}{3}s + \frac{1}{3}}{s^2 + \frac{5}{3}s + \frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right) K \frac{s + \frac{1}{2}}{s^2 + \frac{5}{3}s + \frac{2}{3}}, \quad (11.71)$$

e a quantidade $(2/3)K$ é então considerada como o ganho total que não altera a determinação do lugar geométrico das raízes.

Também assumimos que

$$m \leq n, \quad (11.72)$$

que é usualmente o caso encontrado na prática. (O Problema 11.33 considera o caso $m > n$.) A seguir estão algumas propriedades que incluem observações anteriores e que auxiliam no esboço do lugar geométrico das raízes.

Propriedade 1: Para $K=0$, as soluções da Equação 11.45 são os polos de $G(s)H(s)$. Como estamos assumindo n polos, o lugar geométrico das raízes tem n ramos, cada um começando (para $K=0$) em um polo de $G(s)H(s)$.

A Propriedade 1 inclui a versão geral do fato que observamos no Exemplo 11.1: que existe um ramo do lugar geométrico das raízes para cada polo de malha fechada. A próxima propriedade também é simplesmente uma reafirmação de uma de nossas observações anteriores.

Propriedade 2: Quando $|K| \rightarrow \infty$, cada ramo do lugar geométrico das raízes aproxima-se de um zero de $G(s)H(s)$. Como estamos assumindo que $m \leq n$, $n-m$ desses zeros estão no infinito.

Propriedade 3: Partes do eixo s real que se encontram à esquerda de um número *ímpar* de polos e zeros reais de $G(s)H(s)$ estão no lugar geométrico das raízes para $K > 0$. Partes do eixo s real que se encontram à esquerda de um número *par* (possivelmente zero) de polos e zeros de $G(s)H(s)$ estão no lugar geométrico das raízes para $K < 0$.

Podemos mostrar que a Propriedade 3 é verdadeira da seguinte forma: pela nossa discussão no Exemplo 11.1 e da Figura 11.13(a), vemos que, se um ponto no eixo s real está à direita de um polo ou zero real de $G(s)H(s)$, esse polo ou zero contribui com zero para $\angle G(s_0)H(s_0)$. Por outro lado, se s_0 está à esquerda de um zero, este contribui com $+\pi$, enquanto, se s_0 estiver à esquerda de um polo, temos uma contribuição de $-\pi$ (pois subtraímos os ângulos dos polos). Logo, se s_0 estiver à esquerda de um número ímpar de polos e zeros reais, a contribuição total desses polos e zeros é um múltiplo ímpar de π , ao passo que, se s_0 estiver à esquerda de um número par de polos e zeros reais, a contribuição total é um múltiplo par de π . Pelas equações 11.59 e 11.60, teremos o resultado indicado na Propriedade 3 se pudermos mostrar que a contribuição total de todos os polos e zeros com partes imaginárias diferentes de zero for um múltiplo par de π . A chave aqui é que esses polos e zeros ocorrem em pares conjugados complexos, e podemos considerar a contribuição de cada par desse tipo, conforme ilustrado na

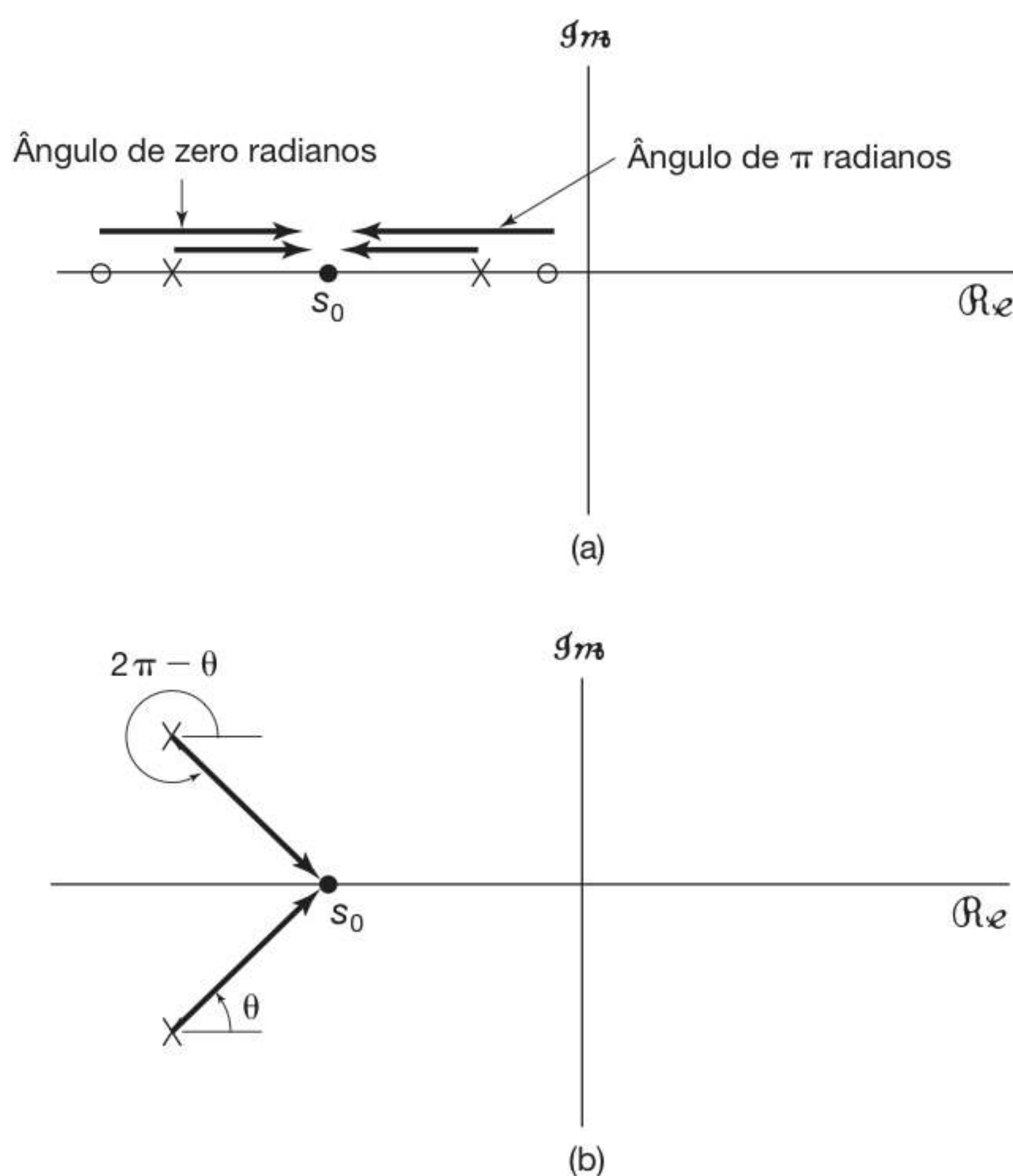


Figura 11.13 (a) Contribuição angular dos polos e zeros reais a um ponto no eixo real. (b) Contribuição angular total de um par de polos complexos conjugados a um ponto no eixo real.

Figura 11.13(b). A simetria na figura indica claramente que a soma dos ângulos a partir desse par até qualquer ponto s_0 no eixo real é exatamente 2π . Somando as contribuições de todos os pares de zero conjugados e subtraindo as de todos os pares de polos conjugados, obtemos o resultado desejado. Assim, *qualquer* segmento da reta real entre os polos e zeros reais está no lugar geométrico das raízes ou para $K > 0$ ou para $K < 0$, dependendo se está à esquerda de um número ímpar ou par de polos e zeros de $G(s)H(s)$.

Como uma consequência das propriedades 1 a 3, considere um segmento do eixo real entre dois polos de $G(s)H(s)$, sem zeros entre esses polos. Pela Propriedade 1, o lugar geométrico das raízes começa nos polos, e pela Propriedade 3, todo o trecho do eixo real entre esses dois polos estará no lugar geométrico das raízes para um intervalo positivo ou negativo de valores de K . Portanto, à medida que $|K|$ aumenta a partir de zero, os dois ramos do lugar geométrico das raízes que começam nesses polos movem-se um em direção ao outro ao longo do segmento do eixo real entre os polos. Pela Propriedade 2, à medida que $|K|$ aumenta em direção ao infinito, cada ramo do lugar geométrico das raízes deve aproximar-se de um zero. Como não existem zeros nessa parte do eixo real, o único modo como isso pode acontecer é se os ramos saírem para o plano complexo para um $|K|$ suficientemente grande. Isso é ilustrado na Figura 11.12, em que o lugar geométrico das raízes para $K > 0$ contém um trecho entre dois polos reais. À medida que K aumenta, o lugar geométrico das raízes eventualmente deixa o eixo real, formando dois ramos complexos conjugados. Resumindo essa discussão, temos a seguinte propriedade do lugar geométrico das raízes:

Propriedade 4: Os ramos do lugar geométrico das raízes entre dois polos reais devem sair para o plano complexo para um $|K|$ grande.

As propriedades 1 a 4 servem para ilustrar como características do lugar geométrico das raízes podem ser deduzidas a partir das equações 11.45, 11.59 e 11.60. Em muitos casos, representar os polos e zeros de $G(s)H(s)$ e depois usar essas quatro propriedades é suficiente para fornecer um esboço razoavelmente preciso do lugar geométrico (ver exemplos 11.2 e 11.3). Além dessas propriedades, porém, existem diversas outras características do lugar geométrico das raízes que permitem que se obtenham esboços com melhor precisão. Por exemplo, da Propriedade 2, sabemos que $n - m$ ramos do lugar geométrico das raízes se aproximam do infinito. De fato, esses ramos aproximam-se do infinito em ângulos específicos que podem ser calculados e, portanto, esses ramos são assintoticamente paralelos a retas com esses ângulos. Além do mais, é possível traçar as assíntotas e depois determinar o ponto em que as assíntotas se cru-

zam. Essas duas propriedades e várias outras são ilustradas nos problemas 11.34 a 11.36 e 11.41 e 11.42. Um desenvolvimento mais detalhado do método do lugar geométrico das raízes pode ser encontrado em textos avançados, como aqueles listados na Bibliografia ao final do livro.

No restante desta seção, apresentamos dois exemplos, um em tempo contínuo e um em tempo discreto, que ilustram como as quatro propriedades que acabamos de descrever nos permitem esboçar o lugar geométrico das raízes e deduzir as características de estabilidade de um sistema com realimentação quando o ganho K varia.

Exemplo 11.2

Seja

$$G(s)H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}. \quad (11.73)$$

Das propriedades 1 e 2, o lugar geométrico das raízes para K positivo ou K negativo começa nos pontos $s = -1$ e $s = -2$. Um ramo termina no zero em $s = 1$, e o outro, no infinito.

Primeiro, vamos considerar $K > 0$. O lugar geométrico das raízes nesse caso é ilustrado na Figura 11.14(a). Pela Propriedade 3, podemos identificar as regiões do eixo real que estão no lugar geométrico das raízes para $K > 0$, especificamente, $\text{Re}\{s\} < -2$ e $-1 < \text{Re}\{s\} < 1$. Portanto, um ramo do lugar das raízes para $K > 0$ origina-se em $s = -1$ e aproxima-se de $s = 1$ quando $K \rightarrow \infty$. O outro começa em $s = -2$ e estende-se para a esquerda em direção a $\text{Re}\{s\} = -\infty$, quando $K \rightarrow +\infty$.

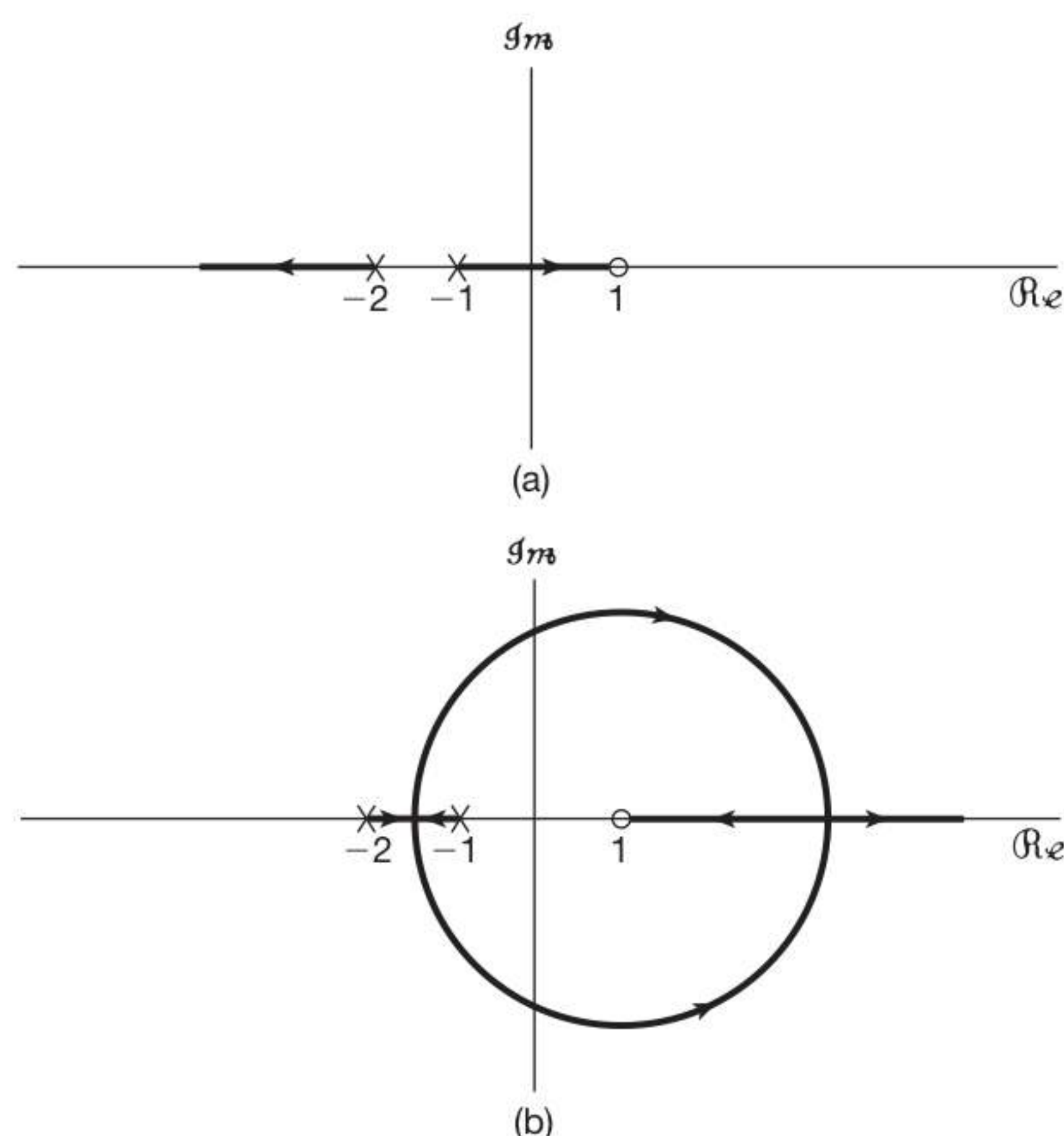


Figura 11.14 Lugar geométrico das raízes para o Exemplo 11.2: (a) $K > 0$; (b) $K < 0$. Os polos de $G(s)H(s)$ em $s = -1$ e $s = -2$ e o zero de $G(s)H(s)$ em $s = 1$ são indicados na figura.